

[MEC-055] El Polipasto de Múltiples Poleas (Aparejo Factorial)

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Multiplicar la fuerza con cuerdas: cómo cuatro poleas dividen el peso por cuatro permitiendo levantar un motor con dos dedos.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte del funcionamiento de un aparejo de poleas compuesto en un taller mecánico levantando un motor pesado de 400 kg. Se ven dos poleas fijas en el techo y dos poleas móviles ancladas al gancho del motor. Una cuerda de cáñamo recorre en zig-zag todas las ruedas giratorias de bronce sobre rodamientos de bolas. Se observa cómo la mano de un operario tira del cabo aplicando solo 100 kg de fuerza; la tensión se reparte por igual entre los cuatro ramales de cuerda que sostienen la carga, elevando el motor con suavidad y equilibrio."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** La energía se conserva: haces la cuarta parte de fuerza, pero tienes que tirar de cuatro veces más metros de cuerda. Pregunta a Gemini: '¿Cómo usaban Arquímedes y los antiguos marineros griegos los polipastos para botar al mar barcos gigantescos ellos solos?'.